



1. 下列关于数据结构说法正确的是

- A. 数据结构由数据的逻辑结构和存储结构两部分组成
- B. 同一种逻辑结构采用不同的存储方法可以得到不同的存储结构
- C. 数据的存储结构包括数据元素和关系的表示，与计算机语言无关
- D. 数据结构是程序设计语言中已实现的数据类型

2. 在一个长度为 n 的顺序表中删除第 i 个元素，需要向前移动的元素个数为

- A. i
- B. $i+1$
- C. $n-i$
- D. $i-1$

3. 关于链式存储说法正确的是

- A. 链式存储线性表的存储空间都是不连续的
- B. 链式存储不仅可以用来表示线性表，也可以用来表示非线性的数据结构
- C. 当删除元素时，链式存储虽然需要移动大量的元素，但指针运算效率高
- D. 链式存储可以随机存取线性表中的任一元素

4. 若循环队列用数组 $qu[m]$ 存储元素值，用 $front$ 和 $rear$ 分别作为头尾指针，则当前元素个数为

- A. $rear-front+1$
- B. $rear-front$
- C. $rear-front+m$
- D. $(rear-front+m)\%m$

5. 深度(根结点的深度为1)为3的二叉树至多可以有的结点数为

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

6. 下列排序算法中，按照时间复杂度来排最快的是

- A. 归并排序
- B. 冒泡排序
- C. 选择排序
- D. 插入排序

7. 下列排序算法中，不稳定的是

- A. 归并排序
- B. 冒泡排序
- C. 插入排序
- D. 快速排序

8. 堆排序属于哪一类排序方法?

- A. 交换排序
- B. 插入排序

02331 数据结构 2024年10月【广东】

C.选择排序

D.分配排序

9.在各种查找方法中, 平均查找长度与结点个数 n 无关的是

A.散列查找法

B.顺序查找法

C.二分查找法

D.分块查找法

10.散列表长为10,散列函数 $H(\text{key})=\text{key}\% p$, p 最好取

A.7

B.9

C.10

D.11

11.如果一个算法的执行时间是一个与问题规模 n 无关的常数, 则时间复杂度记作 $T(n)=$ _____。

12.数据类型分为原子类型和 _____。

13.带头结点的单链表(以head为头指针)为空的判断条件是_____。

14.在长度为 n 的顺序表的第 i 个位置上插入一个元素, 元素的移动次数为 _____。

15.线性表有且仅有一个_____ 它没有后继, 仅有一个直接前趋。

16. N 是一个 3×8 的二维数组, 当 N 按行优先方式存储时, 该数组的第10个元素应表示为 _____。

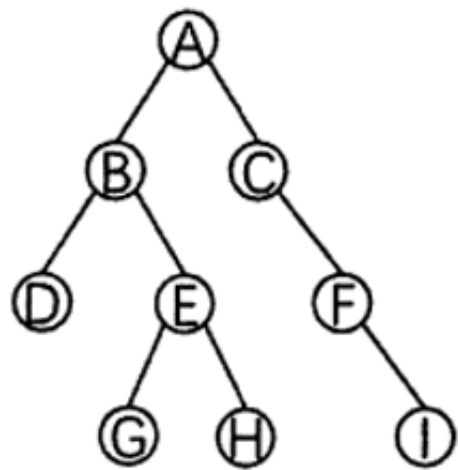
17.若 G 为 n 个顶点的有向图, 则图 G 中最多有 _____条边。

18.若待排序记录按关键字基本有序时, 适宜选用直接插入排序或 _____。

19.归并排序易于在_____ 存储结构上实现。

20.查找运算主要操作是对关键字的 _____。

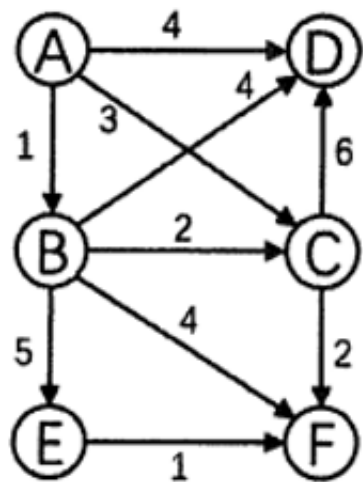
21.二叉树如题21图所示， 分别写出它的前序、 中序和后序遍历序列。



题 21 图

22.有以下整数序列(34,56,12,89,43,67,25),用直接插入法对它降序排序， 写出每一趟排序后的结果， 直至最终有序。

23.写出题23图中顶点A 到其他各顶点的最短路径及其路径长度。



题 23 图

24.按照二叉树的定义，画出具有3个结点的二叉树的所有形态。

25.已知有广义表 $L=(a,(b,c),(x,(y,z),w))$,求出它的表头、表尾、表长和深度。

26.单链表结点定义如下。

```
typedef struct ListNode {  
    int val;  
    struct ListNode *next;  
} ListNode;
```

阅读下列算法，并回答问题。

```
void f26(ListNode *head, ListNode **oddHead, ListNode **evenHead) {  
    ListNode *odd = NULL, *oddTail = NULL;  
    ListNode *even = NULL, *evenTail = NULL;  
    while (head != NULL) {  
  
        if (head->val % 2 == 0) {  
            if (even == NULL) { even = head; evenTail = head; }  
            else { evenTail->next = head; evenTail = head; }  
        } else {  
            if (odd == NULL) { odd = head; oddTail = head; }  
            else { oddTail->next = head; oddTail = head; }  
        }  
        head = head->next;  
    }  
}
```

(1)函数f26()的功能是什么?

(2)如果算法中所有的单链表用数组存储线性表来替代，实现同样的功能，时间复杂度一样吗?

02331 数据结构 2024年10月 【广东】

27. 广义表及结点的定义如下。函数f27()的功能是建立广义表的存储结构。

```
typedef enum {atom, list} NodeTag;
typedef struct GLNode {
    NodeTag tag;
    union{ char data;  struct GLNode * slink; };
    struct GLNode *next;
}* Glist;
Glist f27 (Glist GL) {
    char ch; scanf ("%c", &ch);
    if (ch!=' ') {
        GL= (struct GLNode *) malloc (sizeof (struct GLNode));
        if (ch=='(') { GL->tag=list; GL->slink=f27 (GL->slink);
        } else { GL->tag=atom; GL->data=ch; }
    }
    else GL=NULL;
    scanf ("%c", &ch);
    if (GL!=NULL)
        if (ch==',') GL->slink=f27 (GL->slink); else GL->slink=NULL;
    return GL;
}
```

请画出广义表 $D = ((a, (b, c)), d)$ 执行函数后生成的链表存储结构图。

28. 函数f28() 的功能是实现以邻接表为存储结构的图广度优先搜索遍历。

```

void f28 (ALGraph G,int i,int n) {
    CirQueue Q; //定义一个队列指针
    int j, k;
    InitQueue (&Q); //初始化队列
    EdgeNode * p;
    int visited[20];
    printf ("v%d→",i);
    visited[i]=1;
    EnQueue (&Q,i); //将已访问的顶点序号 i 入队
    while (!QueueEmpty(&Q)){
        k=DeQueue (&Q);
        p=G[k].link;
        while (p!=NULL) {
            j=p->adjvex;
            if (!visited[j]){ printf ("v&d→",j); visited[j]=1; EnQueue (&Q,j); }
            p=p->next;
        }
    }
}

```

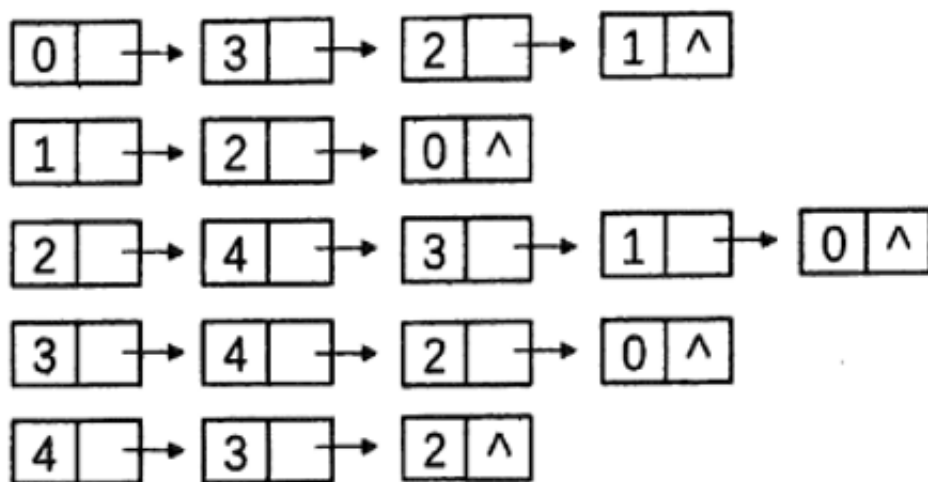
其中 EdgeNode 的定义如下：

```

typedef struct node{
    int adjvex;
    struct node * next;
}EdgeNode;

```

(1)题28图是图G 的邻接表存储结构，写出执行函数f28() 从顶点4开始遍历得到的序列。



题 28 图

(2)该算法的时间复杂度是什么?若图G 采用邻接矩阵表示，广度优先搜索遍历的算法复杂度一样吗?

29. 算法f29()的功能是利用二分查找算法在有序表R中插入一个元素x。请在空白处填写适当的语句使函数完整正确。

```
void f29 (SeqList R, KeyType x, InfoType y, int n)
{
    int low=1, high=n, mid, inspace, i;
    int find=0;
    while (low<=high && !find) {
        mid= (low+high) /2;
        if (x<R[mid].key) _____ (1) _____;
        else if (x>R[mid].key) low=mid+1; else find=1;
    }
    if (find) inspace=mid; else inspace=low;
    for (i=n; i>=inspace; i--) _____ (2) _____;
    _____ (3) _____ ;
    R[ inspace] .data=y;
}
```

30.

栈的类型定义如下：

```
typedef char DataType;
typedef struct stacknode {
    DataType data;
    struct stacknode * next;
} StackNode ;
typedef StackNode * LinkStack;
LinkStack top;
```

栈已经实现以下基本运算：

```
int StackEmpty(LinkStack top);           //判栈空
LinkStack Push(LinkStack top, DataType x); //入栈
LinkStack Pop(LinkStack top, DataType *x); //出栈
DataType GetTop(LinkStack top);          //取栈顶元素
```

利用上述栈的操作，对于输入的一个算数表达式字符串，编写函数 Expr，判断其中括号是否匹配，若匹配则返回 1，否则返回 0。括号包含圆括号()和方括号[]。

答案

- 1.B
- 2.C
- 3.B
- 4.D
- 5.B
- 6.A
- 7.D
- 8.C
- 9.A
- 10.A



- 11.
答： $O(1)$
- 12.
答：结构类型
- 13.
答：`head->next==NULL`
- 14.
答： $n-i+1$
- 15.
答：终端元素
- 16.
答：`N[1][1]`
- 17.
答： $n(n-1)$
- 18.
答：冒泡排序
- 19.
答：链式
- 20.
答：比较
- 21.
答：前序：ABDEGHCFI
中序：DBGEHACFI
后序：DGHEBIFCA
- 22.
答：(1) [34] [56, 12, 89, 43, 67, 25]

- (2) [56, 34] [12, 89, 43, 67, 25]
- (3) [56, 34, 12] [89, 43, 67, 25]
- (4) [89, 56, 34, 12] [43, 67, 25]
- (5) [89, 56, 43, 34, 12] [67, 25]
- (6) [89, 67, 56, 43, 34, 12] [25]
- (7) [89, 67, 56, 43, 34, 12, 25]

每行 1 分，全对 6 分

23.

答：B: A->B(1)

C: A->C(3)

D: A->D(4)

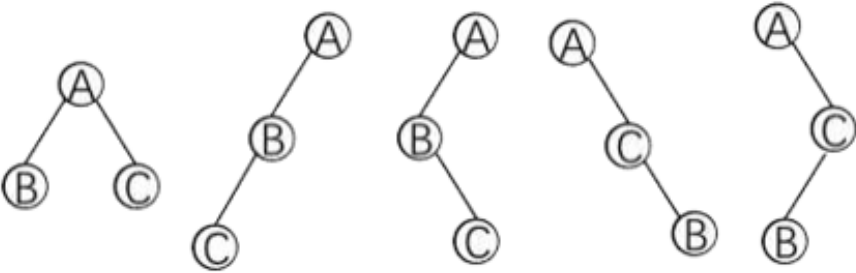
E: A->B->E(6)

F: A->B->F(5)

每行 1 分，全对 6 分。

24.

答：



答 24 图

每图 1 分，全对 6 分。

25.

答：head(L)=a

tail(L)=((b, c), (x, (y, z), w))

length(L)=3(1 分)

depth(L)=3(1 分)

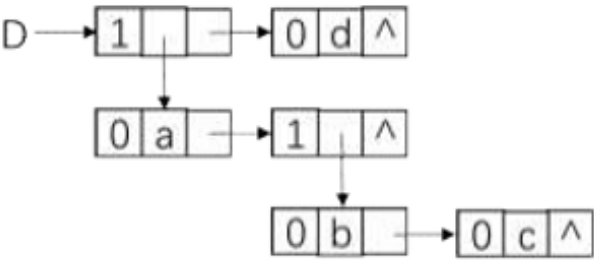
26.

答：(1) 函数功能是将链表分解成两个链表，一个含有原链表中值为奇数的元素，一个含有原链表中值为偶数的元素，并保持原来的相对顺序。(1 分)

(2) 用数组存储替代，实现同样的功能，时间复杂度一样，都是 $O(n)$ 。

27.

答：



答 27 图

每个结点 1 分，全对 7 分。

28.

02331 数据结构 2024年10月 【广东】

答：(1)遍历序列为 4,3,2,0,1。

(2)该算法的时间复杂度为 $O(n+e)$ ，若用邻接矩阵表示，则广度优先遍历的时间复杂度为 $O(n^2)$ 。

29.

答：(1)high=mid-1

(2) $R[i+1]=R[i]$

(3) $R[inspace].key=x$

(每空 2 分，全对 7 分)

30.

答：

```
int Expr () {  
    SeqStack S;  
    DataType ch,x;  
    InitStack(&S);v (1 分)  
    ch=getchar (); (1 分)  
    while (ch!='\n') { (1 分)  
        if (ch=='(' || ch=='[') Push (&S, ch); (1 分)  
        else if (ch==')') { (1 分)  
            if (StackEmpty(&S)) return 0; else x=Pop(&S); (1 分)  
            if (x!='(') return 0; (1 分)  
        } else if (ch==']') { (1 分)  
            if (StackEmpty(&S)) return 0; else x=Pop(&S); (1 分)  
            if (x!='[') return 0; (1 分)  
        }  
        ch=getchar (); (1 分)  
    }  
    if (StackEmpty(&S)) return 1; else return 0;(22) (1 分)  
}
```

答案不唯一，可视情况酌情给分。